

$$\begin{aligned}
 9.6 \quad & C'_{k,m} \geq C'_{k,m} \\
 & \|u\|'' \leq \|u\|' \\
 9.6 \quad & \left\{ \left[\|u_n - \exists u'\|' \rightarrow 0 \right] \wedge \left[\|u_n - \exists u''\|'' \rightarrow 0 \right] \right\} \\
 & \left\{ \left[\|u_m - u_n\|' \rightarrow 0 \right] \right\} \left\{ \left[\|u_m - u_n\|'' \rightarrow 0 \right] \right\} \\
 & 0 \leq \|u' - u''\|'' \\
 & \leq \|u' - u_n\|'' + \|u_n - u''\|'' \\
 & \leq \|u_n - u'\|' + \|u_n - u''\|'' \rightarrow 0 \\
 & \therefore u' = u'' \quad \therefore u_m - u_n \rightarrow 0 \text{ in } X_{C', C''} \\
 & \Rightarrow \exists^1 u \in X_{C', C''}, u_n \rightarrow u \text{ in } X_{C', C''}
 \end{aligned}$$

改訂中の論文と論文への28件のQ&A集

2026.8.10. 13:33 改訂版



大類昌俊

2025年11月30日 22:04

Elementary-Weak-Solutions-of-the-Navier-Stokes-Equations-by-a-New-Fixed-Point-Theorem/Elem...

This is an application of functional analysis to the existenc

github.com

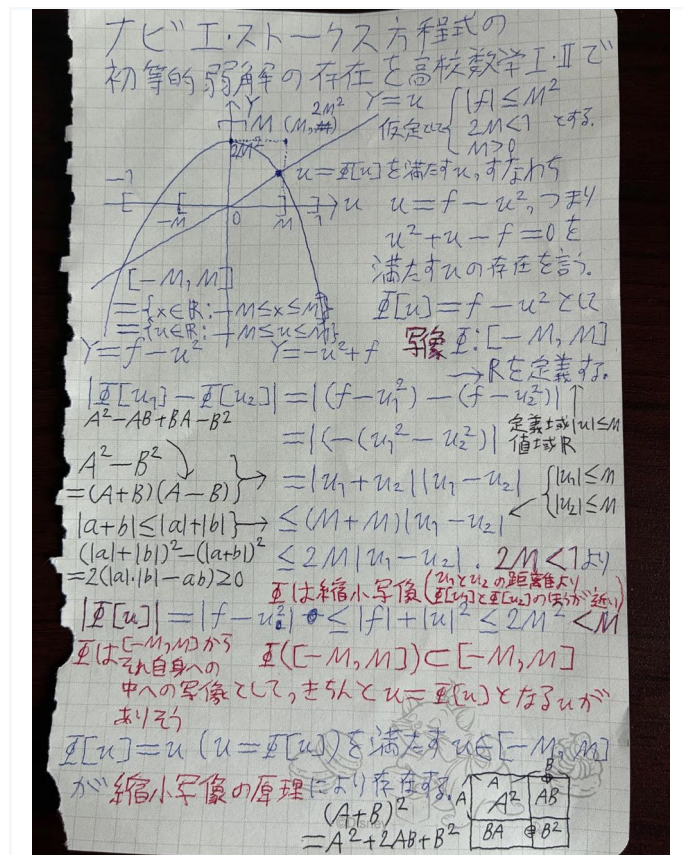
satoshiOhrui/
Elementary-Weak-...

is an application of functional analysis to the
nce and smoothness of the Navier-Stokes
tions using elementary weak solutions...

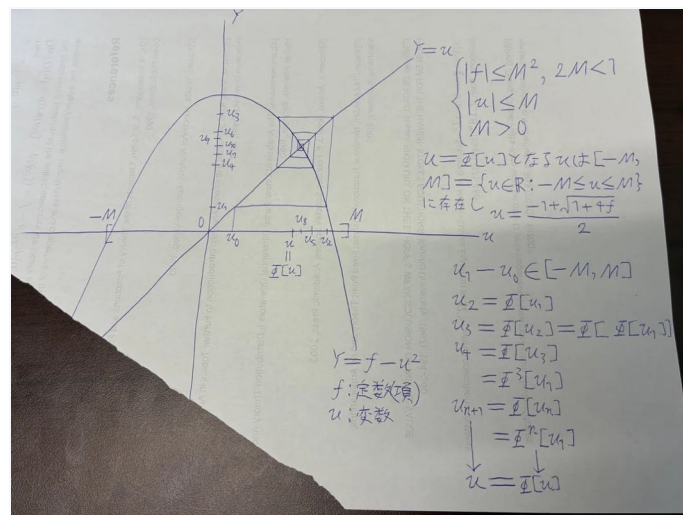
0 0 0
Contributor Issues Stars Forks

Q. 初等的弱解の理論がわからない. 高校数学で説明してほしい.

A.



インターネットだけではなくリアルでもリクエストがあった。



バナッハの不動点定理(縮小写像の原理)による解法があるから、二次方程式の解の公式による解法が意味を持つ。

Q. 初等的弱解は、初等的か？

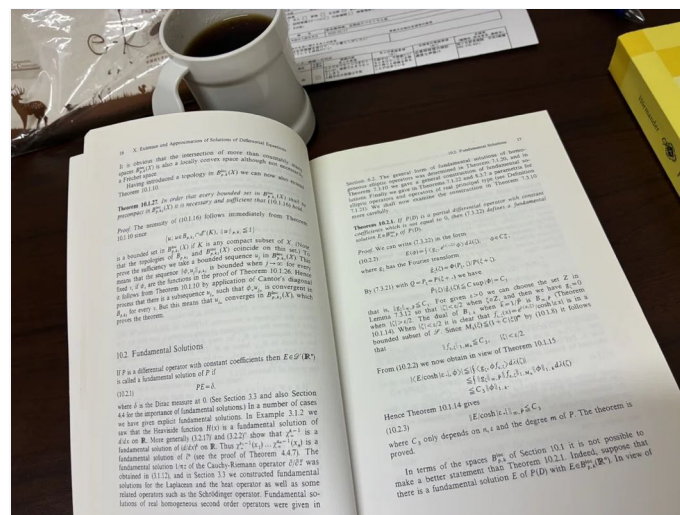
A. 初等的弱解は、構成に長い計算や複雑な計算や高度な解析学を使わないし超関数の意味での解であり、ソボレフの埋め込み定理で強引に滑らかにしたから初等的弱解である。

Q. 他の方程式にも使えるか？

A. 使える. 連立方程式には使えるかはわからない.

$$\begin{aligned} u &= u(t, x) & \lambda &= \lambda(t, x), \exists M_\lambda > 0, \\ f &= f(t, x) & |\lambda(t, x)| &\leq M_\lambda, \forall (t, x) \in \Omega, \\ \partial_t u - \Delta u &= f + \lambda u^2 \\ \partial_t^2 u - \Delta u &= f + \lambda u^2 \\ i \partial_t u + \Delta u &= f + \lambda |u|^2 u \\ \partial_t^2 u + \partial_t u - \Delta u &= f + \lambda u^2 \\ \partial_t^2 u - \Delta u + m_0 u &= f + \lambda u^2 \\ \Delta u &= f + \lambda u^2 \\ \Delta u + m_0 u &= f + \lambda u^2 \end{aligned}$$

熱, 波動, シュレディンガー, 消散型波動, クライン-ゴルドン, ラプラス-ポアソン-ヘルムホルツ方程式.
 $f \neq 0$ なら $u \neq 0$ となる u が存在する.



2次元波動方程式(wave equation with dimension 2)にも適用可能(We can use our theory to)である. ヘルマンダー, The Analysis of Linear Partial Differential Operators II, Springer, 1983.

Q. ヘルムホルツ射影が「全空間のノリ」であり, 有界領域で考えるなら境界条件も必要では? ヘルム

ホルツ射影の定義域は？

A. 定義域は $L^2(\Omega)$ である. 有界領域でもヒルベルト空間としての直交分解は可能である.

Q. ナビエ-ストークス方程式を有界領域で解いているなら境界でゼロでないとは物理学的におかしいから, 論文としてマトモではないのでは？

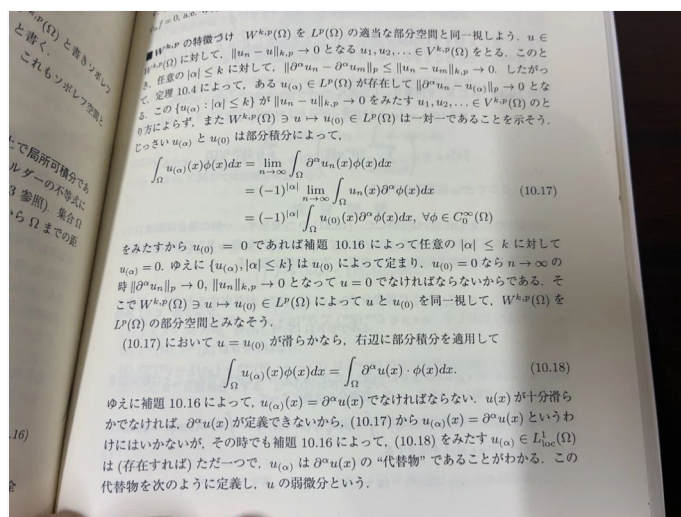
A. 現実の解は乱流や飛び散る場合など一意ではないことがある上に, 物理学では, ほぼゼロをゼロと見なすから境界条件もどき (Vanishing, Lemma 10) があればよい.

Q. 初等的弱解の論文における大類写像 Φ は一意に定義可能 (well-defined) か？

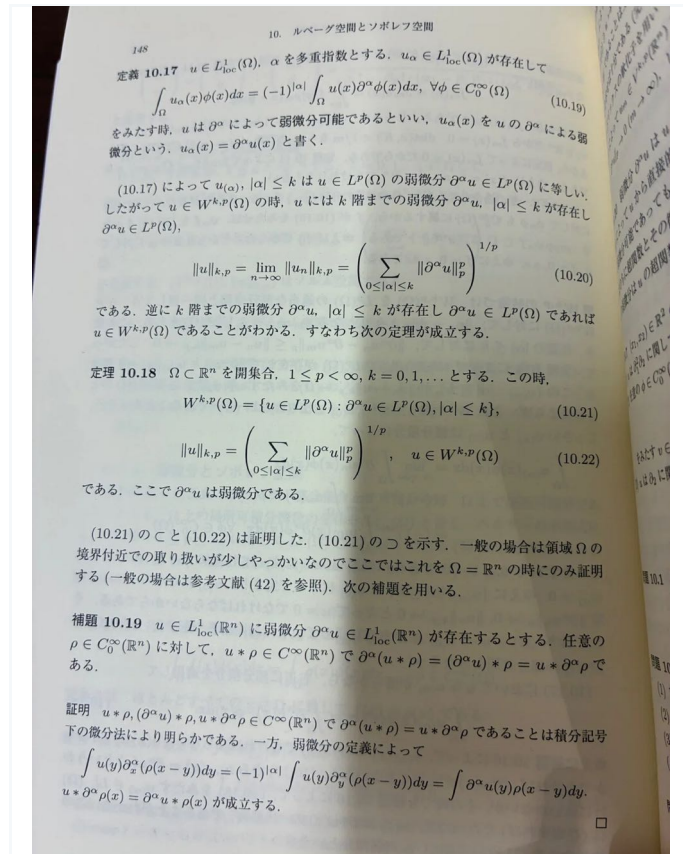
A. ソボレフ空間の定義は今よくある定義と完備化による定義が同値ゆえ一意に定義可能である. 完備化したのは, 稠密性や完備性の証明を徹底的サボタージュし, かつ, 北田先生に恩返しをするためである. 同値性の証明は, 谷島[6]の証明の細部を垣田-柴田[3]で補足しながら, [6]の証明を, 私が考えた「制限作用素」(連続写像) E'' で有界領域に引き戻せばよい.

$$u \in W_{\text{common}}^{m,p}(\Omega) \Rightarrow \partial^\alpha (Eu * \rho_{\varepsilon_n}) \in C^\infty(\mathbb{R}^N), E''(\partial^\alpha (Eu * \rho_{\varepsilon_n})) \rightarrow E''\partial^\alpha Eu = \partial^\alpha u \text{ in } L^p(\Omega), \therefore u \in W_{\text{completion}}^{m,p}(\Omega).$$

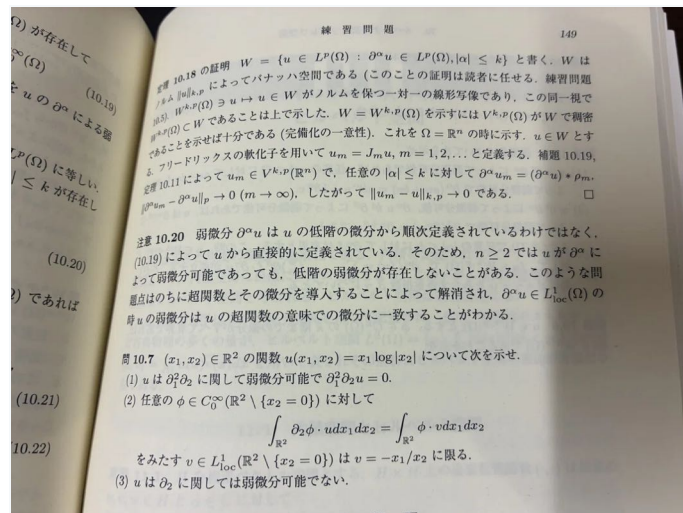
(リンク先を参照. 研究初期から終わった後も)



ヘルダーの不等式より, $u \rightarrow u_-(0)$ は単射だから, 完備化ソボレフ空間は, 或る L^p の部分空間と同一視できる. 近似列が0に行くから元々から0でないといけないうえ, $u \rightarrow u_-(0)$ は単射である.



ノルムの連続性による. 優関数は[3]に書いてある.



これを制限作用素で引き戻す.

東京都多摩市の桜ヶ丘記念病院の病室において。

Q. 熱作用素 L の基本解 u , つまり $Lu = \delta$ を満たす u とは, 熱方程式の基本解 u , つまり $Lu = 0$ を満たす u と, 何が違うのか?

A.

$0 \in \Omega$ なら $\varphi(0) \neq 0$ となる φ が存在するから, δ は零作用素ではない.

$0 \notin \Omega$ なら φ の台は Ω のコンパクト部分集合ゆえ $\varphi(0) = 0$ だから δ は零作用素である. ゆえに $0 \in \Omega$ を仮定した.

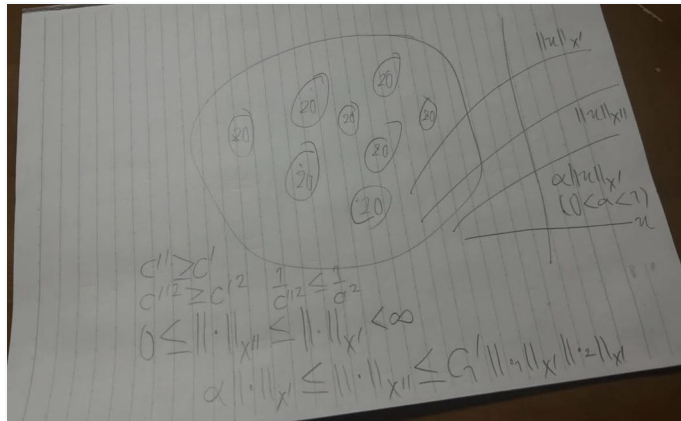
(私の人格を否定した人たちは, 殆ど全員が文字を読めず, 熱作用素を熱方程式に見えたらしい. 薬物療法とは違法薬物の服用ではなく, あなた方も生まれてから風邪薬を飲んでいない人生なのだろうか. 間違えるのは仕方ないが, 私の人格が間違いである証明は人ら経由である. 日本は識字率が高いが日本語がわからない人が多い. マレーシアに負けているし, マレーシア人の父のほうが日本語がうまい. 私も日本語は, 両親から教わっていなかったから, 周りの見よう見まねで覚えた. みそ汁を飲むと落ち着くのは純日本人と同じだと思う.)

(研究の初期の2023年から途中の2024年までは, よくあった)

Q. なぜ有界領域で解を構成したのか?

A. かつては, 宇宙 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$ で考えていたが, どのように修正しても補題4が成り立ちそうにないので, 有界領域でも, 必要なら地球または太陽系を丸ごと含むほど大きくとればよいと考え, 18年間も, いちいちしょうもないどうでもいいことごとくで喧嘩をしたり喧嘩を私に売る馬鹿ちくしょう共を片っ端から全員, 黙らせるために, 有界領域にした. 太陽系から見たら, 地球で起こる流体の流れは, 初期値や外力項が小さいから, 問題ない. 私が, ナビエ-ストークス方程式に従う流体の流れを記述する数学的な解たちを構成した. 外力から流体の流れが起きる, または, 流体が流体の流れを起こす, と考えると, 初期値を不自然に決めても, 現実の現象を記述する.

ルベーク測度は有限なので, 作用素の有界性が出やすいし, 補題2も成り立ちやすいと気がついた. 補題2の証明は未完成だが, 反例は少なくとも私は記憶していない. しかし, 具体例が非可算無限個あり, 修正案が2つあるから, なんとかなるだろう.

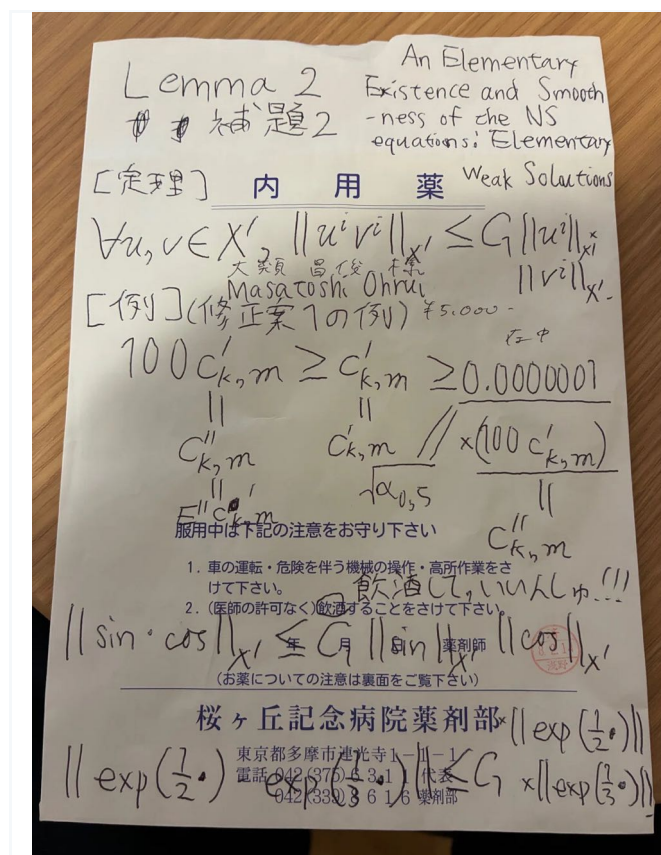


u を変数とする関数

$$u \rightarrow \|u\|'$$

$$u \rightarrow \|u\|''$$

は, u軸に沿って, 似た形のグラフになるから(c' が c' に近いなら), 修正案における α は存在する気がしていた.



補題2の修正案の例. c' は結局, 正の定数が選べる.

補題4が, かつての設定では成り立たないと, ご指摘をしてくださった方は, 厳密な考察ではないが, 補題2の定数 C_1 は出にくいのではないかと話していた. 左辺は小さな係数がひとつ, 右辺は小さな係数がふたつだから, 不等号の向きが逆になるのでは, と話していた. しかし例えば

$$\sum_{m \geq 1} 1/2^m = 1$$

だから, 小さくても, 無限に足せば, 出ると考えた.

(2023年から2024年あたり)

Q. X のノルムを無限和で定めるのはなぜか?

A. $u \in X \Rightarrow \partial_{x^j} u \in X$ と補題3が成り立つようにするため. m 階弱微分が定義できたら $m + 1$ 階弱微分も定義できなければならない. 有限個の交わりや有限和にしたら高階弱導関数のノルムが有限とは限らない. 無限個の交わりかつ有限和によるノルムでは補題3が成り立ちにくい. 埋め込み定理や埋め込み定数を使う式変形の都合から, 埋め込み定理や埋め込み定数に出る m と同じ記号にした. だから $m \geq 5$.

(常によくある質問)

Q. 補題3 (微分の吸収)は成り立たないのではないかと?

A. 確かに5月の中旬あたりまでは, 成り立っていなかった. しかし, 反例だけではなく, 成り立つ例も無限に挙げられるから, 補題3が成り立つような定義域 S (空集合や $\{0\}$ でない) に変えて, 補題3が定義域の定義から成り立つようにした. それゆえに $u \in S \Rightarrow \Phi[u] \in S$ が成り立つかどうかはわからなくなっていた. なので, いったん一意性も捨てて初等的弱解を構成した.

(少なくとも2025年5月中旬まではよくあった)

Q. S は閉集合か?

A. $\forall m \geq 5, \partial_{x^j} : X, X' \rightarrow W^m$ が閉作用素ゆえ(関数解析の本にある証明と同様. $u_n \rightarrow u \in X, X' \Rightarrow u_n \rightarrow u \in W^{m+1} \therefore \partial_{x^j} u_n \rightarrow \partial_{x^j} u \in W^m$), ファトゥの補題と合わせれば, 閉集合だと示せる.

$$\begin{aligned} & | \|\partial_{x^j} u_n\|_X - \|\partial_{x^j} u\|_X | \\ & \leq \|\partial_{x^j} u_n - \partial_{x^j} u\|_X \rightarrow 0 \end{aligned}$$

を, 補題1(X の完備性)と同様の式変形で示せる. 収束列はコーシー列であるから,

$$\partial_{x^j} u = \lim_{\ell \rightarrow \infty} \partial_{x^j} u_\ell \in W^m \text{ を使う.}$$

(2025年12月3日あたりまで)

Q. 境界条件がないから, 初等的弱解の一意性は成り立たないのでは? 境界値が制御できてないから論文としてマトモではないのでは?

A. 領域は任意に大きく選べて、初等的弱解はゼロに減衰する。物理学では、ほぼゼロはゼロとみなすから、一意性が成り立っても不思議ではない(どのみち、極限をとると、変数が領域から出てしまうが)。一意性は別に証明してある。一意性の十分条件を満たす初等的弱解も作れる。解は境界まで連続に拡張できるし、いちいちゴチャゴチャネチネチうるさいくしょうがマトモかどうか決めることではない。マトモな論文があれば、未解決問題は解決されているだろう。黙れ。
(複数回、私に2025年11月あたりまで、たまにきた質問ではあった)

Q. 「一意性」の証明で帰納法が成り立っていないのでは？

A. $n \geq 1$ の議論であり、 $n = 0$ は加味していない。

Q. 補題2 (積の分離)の証明で、定義が入れ子になっているから、補題2を証明できていないのでは？

A. 「埋め込みの $c''_{k,m}$ 」を必要なら大きくとりなおし、「最初に与えられた $c'_{k,m}$ 」より大きくして「最初に与えられた $c'_{k,m}$ 」から決まる $X' = X'_c$ で既に積の分離が成り立つように修正した。定義を修正せずに積の分離が成り立つ。「最初に与えた $c'_{k,m}$ 」とは別の「埋め込みの $c''_{k,m}$ 」が同じ記号で、証明に書かれているようになった。実際に等しくなるようにはとれない。

つまり「埋め込みの $c'_{k,m}$ 」と「最初に与えた $c'_{k,m}$ 」は異なる。記号を変えることは、PDFの編集の都合で不可能であった。説明欄に修正案を加筆済み。

(2025年10月29日から31日あたり)

Q. 補題2の証明を正当化する為に必要な前提条件を満たす $c'_{k,m}$ と $c''_{k,m}$ は本当に与えられるのか？

A. 「私の修正案を適用するためには」 $c'_{k,m}$ は無制限に与えることはできないが正の単調増加数列として存在すると予想している。 $E''_{k,m} c''_{k,m} \geq c'_{k,m}$ と修正し左辺を改めて $c''_{k,m}$ と書き直すためには説明欄に書いた数列 $\alpha_{k,m}$ について

$$E''_{k,m} \geq \sqrt{\alpha_{0,5}}$$

を満たす $E''_{k,m}$ をとれば $c''_{k,m}$ も存在すると予想している。ソボレフの埋め込み定理から $c''_{k,m}$ は必ず存在する。それが修正案の議論の例となるように $c'_{k,m}$ を与えるのが最善だが、埋め込み定数 $c''_{k,m} = c_m C_{k,m}$ については、「有界」領域での $W^{m,p}(\Omega)$ から $C^k(\bar{\Omega})$ への埋め込み定数 $C_{k,m}$ で、 m ではなく p を動かした先行研究しか見つけられなかった。

$$\begin{aligned}
\frac{1}{c'_{k,m}{}^2} &\leq \frac{1}{c''_{k,m}{}^2} \frac{c''_{k,m}{}^2 m!^4}{c'_{k,m}{}^2} \\
\frac{1}{m!^4 c'_{k,m}{}^2} \frac{1}{m!^4 c'_{k,m}{}^2} \|u_{m'} - u_{n'}\|_{W^m} &\leq \frac{1}{m!^4 c''_{k,m}{}^2} \|u_{m'} - u_{n'}\|_{W^m} \frac{1}{c'_{k,m}{}^2} \\
m'' \geq m', k'' \geq k \\
\Rightarrow \frac{1}{m''!^4 c''_{k'',m''}{}^2} \frac{1}{m!^4 c'_{k,m}{}^2} \|u_{m'} - u_{n'}\|_{W^m} \\
&\leq \frac{1}{m!^4 c''_{k,m}{}^2} \|u_{m'} - u_{n'}\|_{W^m} \frac{1}{c'_{k,m}{}^2} \\
&\leq \frac{1}{m!^4 c''_{k,m}{}^2} \|u_{m'} - u_{n'}\|_{W^m} \quad (c'_{k,m} \geq 1) \\
\Rightarrow \frac{1}{m''!^4 c''_{k'',m''}{}^2} \|u_{m'} - u_{n'}\|' &\leq \|u_{m'} - u_{n'}\|'' \\
\Rightarrow C' \|u_m - u_n\|' &\leq \|u_m - u_n\|''
\end{aligned}$$

個人的には、境界条件は抜きでもナビエ-ストークス方程式の「解」を作れたし、数学の問題としてはアリかと思う。(あと、アリさん、かわいいよね。中学にいたアリさん先生も、かわいい。)

(2025年12月20日から25日・2026年2月11日)

Q. 補題2では $c'_{k,m} = c''_{k,m}$ とできたら $c'_{k,m}$ は $c'_{k,m} \leq C/m!^4$ だから補題2は証明できていないのでは？

A. まず $c''_{k,m}$ とは $\|u\|_{C^{k,\varepsilon}(\bar{\Omega})} \leq c''_{k,m} \|u\|_{X'}$ を満たす正の定数であり、2つの埋め込み定数 $\|u\|_{W^m} \leq c_m \|u\|_{X'}$, $\|u\|_{C^{k,\varepsilon}(\bar{\Omega})} \leq C_{k,m} \|u\|_{W^m}$ の積 $c''_{k,m} = c_m C_{k,m}$ だから単調増加である。

$C_{k,m}$ は、同一の(一定の) $C_0 = C_{k,m}$ を選べるというご指摘がある。 $\|u\|_{C^0} \leq C_0 \|u\|_{W^m}$ かつ $\|u\|_{C^0} \leq \|u\|_{C^k} \leq C_{k,m} \|u\|_{W^m}$ かつ埋め込む関数空間が広がるほど埋め込み定数は大きくなるからである。同様に $c''_{k,m}$ も正の定数列を選べる。大雑把な計算で

$$c_m = m!^4 c'_{k,m}{}^2$$

と選ぶと $c'_{k,m} \leq C/m!^4$ である。 $c_m = m!^4 c'_{k,m}{}^2$ と選べば $c'_{k,m} = c''_{k,m}$ とはできない。

(2025年7月3, 4日, 12月25日)

Q. $X, X' \neq \{0\}$ と補題2, 3, 4の少なくとも1つは成り立たないのでは？

A. 補題3を、証明しようとするのではなく、定義域の定義から成り立つように変更した。ゆえに補題4も成り立つ。補題2はこれらの変更に依らない証明をした。なので補題2, 3, 4は同時に成り立つ。

$X, X' \neq \{0\}$ となる例に, 補題2, 3, 4が成り立つ例がいくつかある.

Q. 補題2, 補題4における C_1, C_3 はどのようにして出るのか?

A.

c_α

$$\leq |\alpha| \max_{\beta \leq \alpha} \alpha! / (\beta! (\alpha - \beta)!)$$

$$\leq (1 + m) m!^4 \max_{\beta \leq \alpha} 1 / (\beta! (\alpha - \beta)!), \text{ または等比数列 } C_2^{|\alpha|} \text{ を}$$

$$m!^4 c_{k,m}'^2$$

で割り, $|\alpha| \leq m, m \geq 5, p = 1, 2, k \in \mathbb{N}$ で足せば良い.

(2025年12月20日から25日)

Q. 結局, 補題2は成り立つのか?

A. 上のように証明するか, または Ω を, cone conditionを満たすようにとり, $\mathcal{X}, \mathcal{X}'$ の要素に対して, ノルムを通常のSobolevノルムにすれば, Adams-Fournierの本のSobolev spaces as Banach Algebraのセクションにあるように, 成り立つことが知られている. 補題3以下も, ノルムを通常のSobolevノルムに修正すればよい.

(2026年5月16日)

Q. χ_Ω を含む微分はうまくいくのか?

補題 8 の計算では

$$\partial_t (E * (\chi_\Omega F)) = E * (\chi_\Omega \partial_t F)$$

のような操作が暗黙に使われていますが、

$$\partial(\chi_\Omega F) = \chi_\Omega \partial F + (\partial \chi_\Omega) F$$

であり、後者は 境界上の分布 です。

このように計算しているように見えるかもしれないが、そうではない。

A. 畳み込みで χ_Ω を消して積分と微分を入れ替える. ルベグ積分による積分記号下の微分の定理を使う. $\forall \alpha, \partial_{t,x}^\alpha U \neq 0$, すなわち, U が t, x 両方について多項式関数でなければ, $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ に対して, 部分積分から以下が従う: $\bar{E}(s, y) \bar{U}(t - s, x - y) = E(s, y) U(t - s, x - y) ((s, y) \in -\Omega + (t, x)); = E(s, y) U(t - s, x - y) ((s, y) \in \Omega)$ と値を修正すれば, $\chi_\Omega u = u$ だから χ_Ω は微分せず

$$\int_\Omega \partial^\alpha (E * \chi_\Omega U) \varphi$$

$$= \pm \int_\Omega (E * \chi_\Omega U) \partial^\alpha \varphi$$

$$\begin{aligned}
&= \pm \int_{\Omega} \int_{-\Omega+(t,x)} E(s,y)U(t-s,x-y)dsdy \partial^{\alpha}\varphi(t,x)dtdx \\
&= \pm \int_{\Omega} \int_{\Omega} E(s,y)U(t-s,x-y)dsdy \partial^{\alpha}\varphi(t,x)dtdx \\
&= \int_{\Omega} \int_{\Omega} E(s,y)\partial^{\alpha}U(t-s,x-y)dsdy \varphi(t,x)dtdx.
\end{aligned}$$

(2026年5月16日, 5月21日)

Q. どこで縮小定数 $L < 1$ になるのか？

A. $|\Omega|$ を小さくして, C を小さくする. または, $\|f\|_{X'}$ を小さくする. 必要なら両者を小さくする. すると M についての二次不等式の「判別式」が正になり, そのような M をとる. C, M は $\|f\|_{X'} = \|f_M\|_{X'}$ を小さくしても C, M が変化しないようにできるから, これは可能である. すると

$$C\|f\|_{X'} + 3C^3M^2 \leq M \text{ から}$$

$$2C^3M < 1.$$

$$\begin{aligned}
&3C^3M^2 - M + Cf < 0 \\
&M = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 12C^4f}}{2 \cdot 3C^3} \\
&3C^3M = \frac{1 \pm \varepsilon}{2} < 1 \quad (0 < \varepsilon < 1)
\end{aligned}$$

訂正: 左辺の 3 は 2, 右辺の 2 は 3.

高校数学には「二次方程式の判別式」は学習指導要領に記載されているが, 「二次不等式」の「判別式」は

D

と書いている. マレーシアでは, $b^2 - 4ac$, である.

Q. 補題6 (Φ が縮小写像もどきであること)は本当に適用できるか? バナッハの不動点定理の証明と同様な証明とは?

A. 関数列を作るときに, 最初 u_0 と次 u_1 の 2 つの初期値をあらかじめ決めて, $n \geq 2$ に対する u_n は縮小写像もどき Φ で $u_n = \Phi[u_{n-1}]$ と決める. 初期値に $u_1 = \Phi[u_0]$ の関係はなくてもよい. 補題6が使えるかどうかは考えていないが, 補題6の証明における式変形を用いる.

$u_n - u_{n-1} \in S$ であるかないかに関わらず,

$$\forall n \geq 0, \|\partial_{x^j}(u_{n+2} - u_{n+1})\|_X \leq C\|u_{n+2} - u_{n+1}\|_X, \|\partial_{x^j} u_n\|_X \leq CM$$

を使う. 後者の不等式だけでも足りるが, 前者(一意な解の存在の証明と同様に示せる)を使うとさらに少ない計算で添え字を減らす準備ができて

$$\|u_{n+2} - u_{n+1}\|_X \leq L^n \|u_2 - u_1\|_X$$

を得る(前者の不等式を使わないと, 計算は増えるが, $\|u_1 - u_0\|_X$ まで減らせる).

この先は, 添え字のずれを除いて, バナッハの不動点定理と同じ証明である.

Q. $\Phi[S] \subset S$ の証明がないが, 不動点は構成できているのか?

A. S をバナッハ空間 X の閉部分空間, $\Phi: S \rightarrow X$, かつ, ある定数 $0 < L < 1$ が存在して $\forall u, v \in S, \|\Phi[u] - \Phi[v]\| \leq L\|u - v\|$ とする. X の点列 $u_0, u_1, u_{n+1} = \Phi[u_n]$ の極限 u が存在し $u = \Phi[u] \in S$ である. $\Phi[S] \subset S$ ではなくてもよい. $u = \Phi[u], v = \Phi[v], u - v \in S \Rightarrow u = v$.

証明: バナッハの不動点定理の証明と同じ計算で, 縮小定数の冪 L^n が現れ $\{u_n\}$ はコーシー列である. X は完備だから $u \in X$ に収束し S は閉集合だから $u \in S$ である. Φ は u で連続だから $u = \Phi[u]$ を得る. (END)

(早くても2026年5月上旬, 遅くても2026年6月下旬)

Q. 補題8で, 積分方程式とナビエ-ストークス方程式は同値なのか?

A. 微分と積分の入れ替えにはルベグ積分による積分記号下の微分の定理を使う. 畳み込みで χ_Ω を消して積分と微分を入れ替える. 両辺に P を作用させているのではなく $\langle PU, \varphi \rangle = \langle U, \varphi \rangle$ を使うから, 射影と微分の入れ替えはない. したがって同値である.

(2026年5月16日)

Q. 初期値から一意解への写像 $a \mapsto u$ は連続か?

A. 自明な位相だが, A に距離を

$$d_A(a, b) = \sup_{u_a, u_b} \|u_a - u_b\|_X$$

と決めると, この位相で連続である.

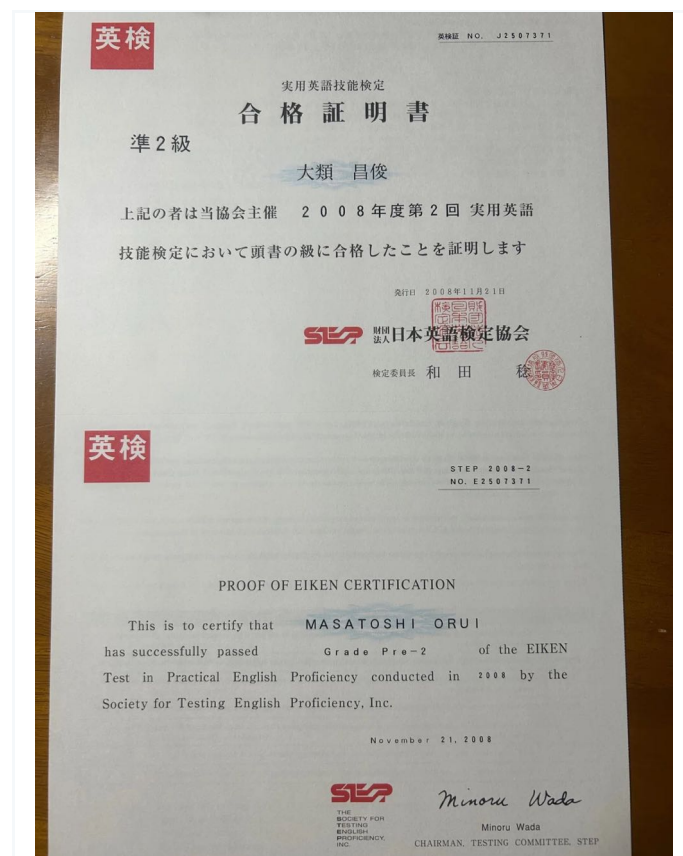
Q. 「エネルギー不等式が成り立たないことの証明」は、エネルギー不等式が成り立たないことではなく、初等的弱解が領域の境界でゼロではないことの証明ではないか？

A. 指摘は正しく、「その」証明を書いた.

エネルギー不等式が成り立たないのではないかと予想していた.

(この指摘の話ではないが、前から予告した予想が正しい証明なので「the」であり、前からしていた証明だから「a」である.

英文法の会話がうるさい. 英文法の説明はしたから、掘り返してください. あなた方が固有名詞に「the」が付く生活をしながら英文法を理解している、というのは私は理解できない. 実用数学技能検定1級で、2変数関数の広義積分 (一般には、極限のとり方により収束性や極限を自由に変えられる) を計算させ、同じ問題で、問題集によって答えが違うのが決定的要因で、勉強をやめた.)



英文法の説明をする前に、日本語の辞書や文法に破綻が多すぎると話したが、信用されないもので、中3の11月に合格した、英検準2級.



日本語の理解が前提として、漢字の読み書きや意味の理解や意味の違いを問われる。中3の11月。

結局、境界がリプシッツ連続だから(領域がリプシッツ領域だから)、埋め込み定理とヘルムホルツ分解の両方が成り立つことがわかった。

ゆえに、初等的弱解の滑らかさと境界の良い滑らかさから、うまく部分積分で境界での面積分が消えて(消えることを別の指摘で教えていただいた)、エネルギー不等式が成り立つことがわかった。version 9に反映済み。

(2025年9月から12月)

Q. 新しい不動点定理が成り立たない反例が2名から寄せられている。新しい不動点定理は成り立たないのでは？

A. $\exists u \in S, \Phi[u] \notin S$ でもよいが、 $\forall n, u_n \in S$ は仮定されている。そのうち1名は、そもそも人として信用できないので、指摘にも対応できない。嫌がらせはやめなさい。

Q. あなたの論文は正しいのか？

A. 明言はできない。しかし、あなた方の「指摘」たちは嫌がらせによって正さが示されはしない。